

Especificación Funcional Orden de Servicio

CUY6142 Telepresencia y Entornos Innovadores de Colaboración Humana

1. Información del Documento

Campo	Valor
Documento	Especificación Funcional Orden de Servicio (API Demo eTOM/SOM)
Versión	2.0
Fecha	21/09/2026
Preparado por	Pablo Moscoso
Curso	CUY6142 Telepresencia y Entornos Innovadores de Colaboración Humana
Actividad relacionada	EA2 Fundamentos y Consumo de APIs (complementa 2.3/2.4)
Documentos asociados	1.3.Contrato_Datos_OrdenServicio_DuocUC.md, 1.4.Contrato_Operativo_OrdenServicio_DuocUC.md

Lista de Distribución

De	Fecha	Email
Pablo Moscoso (Docente)	15/09/2026	pablo.moscoso@profesor.duoc.cl

Para	Acción	Fecha Comprometida	Email
<ENCARGADO_DE_LINEA>	Aprobación	<FECHA_COMPROMETIDA>	<EMAIL_ENCARGADO_DE_LINEA>

Gestión de Versiones

Versión	Fecha	Preparado por	Sección y texto revisado
1.0	15/09/2026	Pablo Moscoso	Versión inicial

Versión	Fecha	Preparado por	Sección y texto revisado
2.0	21/09/2026	Pablo Moscoso	Cambio mayor, coordinado con Contrato Operativo v1.3: Sección 3 (el Sistema Cliente cuenta con implementación de referencia <code>crm-som</code> , canal CRM); Sección 4 (abreviación CRM); Sección 5 (casos de uso de notificación asíncrona); Sección 8 (autenticación diferenciada por canal, alcance real de la integración CRM); Sección 9 (referencia a <code>crm_som.py</code>)

2. Propósito y Contexto de Negocio

Este documento describe, en términos de negocio, el propósito y alcance funcional del API demo de Orden de Servicio: por qué existe? quién lo usa? y qué problema resuelve? No repite el detalle técnico ya documentado en el Contrato de Datos y el Contrato Operativo y de Protocolo este documento se ubica un nivel por encima de ambos y los referencia a lo largo del texto.

El sistema permite registrar, dar seguimiento y cerrar una solicitud de servicio (Orden de Servicio) a lo largo de su ciclo de vida desde su recepción hasta su cumplimiento o cancelación replicando, en una versión simplificada con fines educativos, el tipo de interacción que resuelve un sistema real de Service Order Management (SOM) dentro de un proveedor de telecomunicaciones.

Sirve como material de apoyo en el curso CUY6142 para que el estudiante observe el funcionamiento de una API tanto desde el lado que expone el servicio (servidor) como desde el lado que lo consume (cliente, vía Postman o `curl`) complementando las Actividades 2.3 y 2.4, centradas únicamente en el consumo de APIs ya existentes.

3. Actores

Actor	Naturaleza	Rol
Sistema Cliente	Automatizado (negocio)	Sistema externo — típicamente un CRM o un canal de venta — que emite órdenes de servicio de forma programática. Es el actor principal en la operación normal de un SOM en producción. Cuenta con una implementación de referencia (<code>crm-som</code>), autenticada con credencial propia (canal CRM): crea, lista, consulta, edita y cancela órdenes; no transiciona estado (<code>PATCH</code> queda reservado al Actor de Soporte, canal GUI). También actúa como receptor de la notificación asíncrona de cambio de estado (Contrato Operativo, Sección 6).
Actor de Soporte	Manual (negocio, real)	Personal técnico que interactúa directamente con el API mediante herramientas como Postman o <code>curl</code> para tareas de soporte: conciliación de órdenes, validación de estado, resolución de incidentes operativos. No es una simplificación pedagógica refleja un patrón real de operación.

Actor	Naturaleza	Rol
Estudiante / Docente	Pedagógico (curso)	En este ejercicio, asume el rol del Actor de Soporte, interactuando directamente con el API vía Postman o <code>curl</code> replicando el mismo flujo de trabajo de un Actor de Soporte real, no uno inventado para la clase.

El Sistema Cliente cuenta ahora con una implementación de referencia (`crm-som`), de uso personal del docente en esta etapa — no forma aún parte del material que usa el estudiante. Mientras esa adaptación no ocurra, el estudiante sigue reemplazando al Sistema Cliente manualmente al crear órdenes directamente vía Postman o `curl`, asumiendo ese rol además del de Actor de Soporte según el caso de uso.

4. Definiciones y Abreviaciones

Abreviación	Descripción
API	Application Programming Interface
SOM	Service Order Management
CRM	Customer Relationship Management
eTOM	enhanced Telecom Operations Map marco de procesos de negocio de TM Forum
TMF641	Service Ordering Management API abierto de TM Forum
REST	Representational State Transfer
JSON	JavaScript Object Notation
ICD	Interface Control Document equivalente de industria de las Fichas de Contrato de este curso

5. Casos de Uso

Escenario	Secuencia de llamadas al API	Sección de referencia
Alta de una orden de servicio nueva	Sistema Cliente: <code>POST /ordenes</code>	Contrato Operativo, Sección 5
Seguimiento del avance de una orden	Actor de Soporte: <code>GET /ordenes/{id}</code>	Contrato Operativo, Sección 5
Actualización de los datos de una orden en curso	Actor de Soporte: <code>PUT /ordenes/{id}</code>	Contrato Operativo, Sección 5
Avance de una orden por las etapas de cumplimiento	Actor de Soporte: <code>PATCH /ordenes/{id}</code> (<code>RECIBIDA</code> → <code>EN_PROGRESO</code> → <code>COMPLETADA</code>)	Contrato Operativo, Sección 5; Contrato de Datos, Sección 5

Escenario	Secuencia de llamadas al API	Sección de referencia
Cancelación de una orden en curso	Actor de Soporte: DELETE /ordenes/{id}	Contrato Operativo, Sección 5
Registro del receptor de notificaciones	Sistema Cliente: POST /webhooks	Contrato Operativo, Sección 6.2
Notificación de cambio de estado al Sistema Cliente	Sistema Cliente: recibe la notificación asíncrona tras un PATCH o DELETE exitoso	Contrato Operativo, Sección 6
Intento de conciliar o corregir una orden ya cerrada	Actor de Soporte: PUT o DELETE /ordenes/{id} sobre una orden en COMPLETADA o CANCELADA → rechazada	Contrato Operativo, Sección 7 (código 409)

El último escenario solo tiene sentido desde el Actor de Soporte, no desde el Sistema Cliente: ilustra por qué existe la restricción de estado terminal, no solo que existe.

6. Reglas de Negocio

El ciclo de vida de una Orden de Servicio sigue cuatro estados. Se origina en RECIBIDA al momento de su creación; avanza a EN_PROGRESO cuando comienza su cumplimiento; concluye en COMPLETADA cuando el servicio ha sido entregado, o en CANCELADA si el cliente o el proceso interno determinan que no debe continuar.

Una orden solo puede cancelarse mientras está RECIBIDA o EN_PROGRESO. Una vez COMPLETADA o CANCELADA, se considera cerrada: ningún actor, incluido el Actor de Soporte, puede modificarla ni revertir su estado. Esta restricción preserva la integridad del historial de cumplimiento, tal como ocurre en un sistema real de gestión de órdenes.

El detalle técnico completo de esta máquina de estados, incluida la tabla de transiciones válidas, está documentado en el Contrato de Datos, Sección 5.

7. Relación con el Proceso de Negocio

Este sistema simplifica, con fines educativos, el proceso eTOM **Order Handling** (Process Identifier 1.1.1.5), dentro del área de Customer Relationship Management / Operations del marco eTOM de TM Forum. Order Handling es responsable de aceptar y emitir órdenes, determinar su factibilidad, y dar seguimiento a su estado hasta notificar su cumplimiento al cliente exactamente el alcance que cubre este API. La notificación asíncrona de cambio de estado (Contrato Operativo, Sección 6) es la implementación concreta de ese último tramo — notificar su cumplimiento al cliente — que antes de esta versión era solo declarativo.

El sistema se alinea conceptualmente, sin pretender conformidad ni certificación, con el API abierto **TMF641 (Service Ordering Management)** de TM Forum, la versión estandarizada de industria de este mismo proceso.

Quedan explícitamente fuera del alcance otros procesos eTOM que un sistema SOM real suele integrar:

- **Assurance** gestión de incidentes y tickets de soporte sobre un servicio ya activo.

- **Billing** facturación del servicio.

Este API cubre únicamente Order Handling, dentro del proceso más amplio de Fulfillment.

8. Fuera de Alcance Funcional y Dependencias

Fuera de Alcance Funcional

- Facturación o cálculo de costos asociados a la orden.
- Gestión de incidentes o tickets de soporte sobre un servicio ya activo (Assurance).
- Integración con sistemas CRM de mercado reales (ej. Salesforce, Huawei HPESA-CRM) o con inventario y agendamiento de visitas técnicas — existe una implementación de referencia propia (`crm-som`), de uso personal del docente en esta etapa, que ilustra el patrón de integración pero no es una integración con un producto comercial.
- Gestión de usuarios o permisos individuales la autenticación diferencia por canal (GUI, CRM) mediante dos credenciales fijas, pero no por usuario individual (Contrato Operativo, Sección 4).

Dependencias

- Prerrequisito del curso, CUY5132, cumplido.
- Actividades 2.3 y 2.4 (Fundamentos y Consumo de APIs) cursadas previamente este ejercicio asume manejo previo de Postman/`curl` como cliente.
- Contrato de Datos y Contrato Operativo y de Protocolo (Orden de Servicio) vigentes y aprobados este documento no tiene sentido de forma aislada.

9. Lista de Referencias

Documento	Descripción
<code>Contrato_Datos_OrdenServicio_DuocUC.md</code>	Contrato de Datos (schema) del recurso Orden de Servicio
<code>Contrato_Operativo_OrdenServicio_DuocUC.md</code>	Contrato Operativo y de Protocolo del API Orden de Servicio
<code>som_api_demo.py</code>	Implementación de referencia del API
<code>crm_som.py</code>	Implementación de referencia del Sistema Cliente (canal CRM)
<code>Estandar_Documentacion_API_CUY6142.md</code>	Estándar de documentación aplicado a este conjunto de documentos (uso interno del docente)
TM Forum Business Process Framework (eTOM)	Marco de procesos de negocio de referencia de industria tmforum.org

Documento	Descripción
TM Forum TMF641 (Service Ordering Management)	API abierto de referencia para gestión de órdenes de servicio tmforum.org

10. Control de Versiones de la Especificación

Un cambio que solo actualiza contexto de negocio, actores o casos de uso, sin afectar las Fichas de Contrato: cambio menor. Un cambio que requiere modificar el Contrato de Datos o el Contrato Operativo (ej. un nuevo actor con permisos distintos, o un nuevo escenario que necesita un endpoint nuevo): cambio mayor, coordinado con ambas fichas.

Esta especificación documenta la versión **2.0** del sistema.

11. Aprobación

Esta sección resume la aceptación formal de la presente Especificación Funcional.

Nombre	<ENCARGADO_DE_LINEA>
Cargo	Encargado de Línea, Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Fecha	<FECHA_APROBACION>
Firma	_____

Documento de referencia no es un procedimiento (MOP). Se actualiza cuando cambia el propósito, los actores o los casos de uso del sistema; los cambios técnicos se documentan en las Fichas de Contrato asociadas.